

重 庆 大 学

学 生 实 验 报 告

实验课程名称 数学实验

开课实验室 数学实验教学示范中心

学 院 计算机 年级 大二 专业班 计科 03

学 生 姓 名 严浩睿 学 号 20240395

开 课 时 间 2025 至 2026 学年第 二 学期

总 成 绩	
教师签名	

数 学 与 统 计 学 院 制

开课学院、实验室：LD104

实验时间：2026 年 3 月 7 日

课程名称	数学实验	实验项目名称	MATLAB 软件入门	实验项目类型				
				验证	演示	综合	设计	其他
指导教师	龚勋	成绩				√		

实验目的

- [1] 熟悉 MATLAB 软件界面和基本操作
- [2] 掌握 MATLAB 基本语法和数据类型
- [3] 熟练进行向量、矩阵的创建、索引、切片、拼接等操作，掌握矩阵运算与常用函数的使用
- [4] 学会利用 MATLAB 内置函数求解函数的极限、导数与积分，验证分块矩阵运算性质
- [5] 能运用 MATLAB 进行简单数据分析，解决实际问题

基础实验 1

问题重述

1. 熟悉 MATLAB 界面各窗口功能，掌握工作路径设置、命令窗口和工作区清除的操作方法
2. 学习 MATLAB 命令输入、执行及帮助文档查看方式，掌握变量定义、赋值运算符及基本数学运算符的使用
3. 在命令窗口计算指定数学表达式，将结果赋值给变量并在工作区验证变量值

实验过程

1. 界面熟悉与环境配置

打开 MATLAB 软件，在 E 盘新建文件夹 MATLAB_Exp1，通过命令行输入 cd E:\MATLAB_Exp1 设置当前工作路径，输入 addpath E:\MATLAB_Exp1 将该文件夹添加到 MATLAB 搜索路径，确保文件能正常调用。

使用 clc 命令清除命令窗口内容，clear 命令清除工作区所有变量，who 命令查看工作区变量名称，whos 命令查看变量详细信息

通过 help 函数名（如 help sin）或 doc 函数名（如 doc exp）查看函数的语法说明与使用示例，快速掌握函数用法。

2. 表达式计算与变量赋值

在命令窗口依次输入以下命令，完成表达式计算并赋值给变量：

```
a1 = 1 + 2 * 3;
```

```
a2 = sin(pi/4);  
a3 = exp(1);  
a4 = log10(100);  
a5 = sqrt(3);  
whos;
```

代码说明：MATLAB 遵循 “先乘除后加减” 的数学运算优先级，分号 ; 用于隐藏命令窗口输出，仅在工作区保留变量值；内置常量 pi，exp (1)无需额外定义，可直接调用，确保计算准确性。

实验结果及分析

1. 界面操作结果：成功在 E 盘创建实验文件夹并完成工作路径配置，clc/clear 命令可快速清理窗口与工作区，help/doc 命令能有效获取函数帮助信息，为后续编程提供支持。

2. 表达式计算结果

```
a1=7;  
a2=0.7071;  
a3=2.7183;  
a4=2;  
a5=1.7321.
```

3. 结果分析:所有计算结果与理论值一致，MATLAB 默认保留 4 位小数，满足基础数学计算精度要求；变量赋值后可在工作区直观查看，也可通过变量名直接调用，操作便捷；内置函数与常量的使用简化了计算过程，避免手动输入误差。

基础实验 2

问题重述

1. 学习 MATLAB 数值、字符、逻辑数据类型的创建方法，掌握向量、矩阵的创建、索引、切片、拼接等操作

2. 编写脚本文件 shortProblems.m，完成标量、向量、矩阵的创建与运算，实现常用函数调用与索引修改

3. 利用 MATLAB 内置函数求解函数的极限、导数、积分，验证分块矩阵运算性质

4. 对零售店 9 种商品的进价、售价、销量数据进行分析，计算单商品利润、总利润、总收入，确定利润最大和最小的商品并按收入排序

实验过程

编写脚本文件 shortProblems.m，按模块实现实验要求，核心代码如下：

```
clc;clear;close all;
%% 模块 1：标量变量及其运算
a = 2;
b = pi/3;
c = 1 + 2i;
d = exp(1) + 3j;
% 计算 x、y、z
x = a*sin(b) + b*cos(a);
y = nthroot(a^2 + b^3, 3);
z = real(c) + log(abs(conj(c)));
fprintf('标量计算结果: x=%.4f, y=%.4f, z=%.4f\n', x, y, z);
%% 模块 2：向量变量创建与操作
v1 = [1,3,5,7,9];
v2 = [2;4;6;8;10];
v3 = 5:-0.2:-5;
v4 = logspace(0,1,10);
eVec = 'MATLAB_Exp1';
fprintf('v3 的长度: %d, v4 的长度: %d\n', length(v3), length(v4));
cMat = 2*ones(9,9);
eMat = zeros(9,9);
eMat(1:9,1:9) = diag([1,2,3,4,5,4,3,2,1]);
fMat = reshape(1:100,10,10);
gMat = nan(3,4);
hMat1 = floor((3 - (-3))*rand(5,3) + (-3));
hMat2 = randi([-3,3],5,3);
```

```

% (5) 常用功能和索引操作
cSum = sum(cMat);
eMean = mean(eMat, 2);
eMat(1, :) = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1];
cSub = cMat(2:9, 2:9);
lin = 1:20;
lin(lin==2:2:20) = -lin(lin==2:2:20);
r = rand(1, 5);
r(find(r<0.5)) = 0;

%% 模块 4: 函数极限、导数、积分计算 (符号计算)
syms x t; % 定义符号变量 x、t
L1 = limit(sin(x)/x, x, 0);
L2 = limit((1+1/x)^x, x, inf);
fprintf(' 极限计算结果: L1=%s, L2=%s\n', char(L1), char(L2));
D1 = diff(x^3 + 2*x^2, x);
D2 = diff(sin(t) + exp(t), t, 2);
fprintf(' 导数计算结果: D1=%s, D2=%s\n', char(D1), char(D2));
I1 = int(x^2, x, 0, 1);
I2 = int(sin(x), x);
fprintf(' 积分计算结果: I1=%s, I2=%s\n', char(I1), char(I2));

%% 模块 5: 分块矩阵运算验证
n = 3; % 矩阵维度 (可调整)
E = eye(n); % n 阶单位阵
R = rand(n, n); % n 阶随机阵
O = zeros(n, n); % n 阶零阵
S = diag([1, 2, 3]); % n 阶对角阵
% 构造分块矩阵 A = [E R; O S]
A = [E, R; O, S];
% 计算 A 的平方 (验证分块矩阵平方公式)

```

```

A_square = A * A;
E_square = E * E;
OS_part = 0 * E + S * 0;
ER_RS_part = E * R + R * S;
S_square = S * S;
A_square_theory = [E_square, ER_RS_part; OS_part, S_square];
% 验证两者是否相等（误差小于 1e-10 则视为相等）
if norm(A_square - A_square_theory) < 1e-10
fprintf('分块矩阵运算验证：成立\n');
else fprintf('分块矩阵运算验证：不成立\n'); end
%% 模块 6：零售店商品数据分析
cost = [7.15, 8.25, 3.20, 10.30, 6.68, 12.03, 16.85, 17.51, 9.30]; % 单件进价（元）
price = [11.10, 15.00, 6.00, 16.25, 9.90, 18.25, 20.80, 24.15, 15.50]; % 单件售价（元）
sale = [568, 1205, 753, 580, 395, 2104, 1538, 810, 694]; % 一周销量
profit_unit = price - cost;
profit_total = profit_unit .* sale;
income = price .* sale;
% 排序与极值查找
[income_sort, idx_income] = sort(income);
[profit_max, idx_max] = max(profit_total);
[profit_min, idx_min] = min(profit_total);
total_income = sum(income);
total_profit = sum(profit_total);
% 输出结果
fprintf('利润最大商品：%d 号，最大利润：%.2f 元\n', idx_max, profit_max);
fprintf('利润最小商品：%d 号，最小利润：%.2f 元\n', idx_min, profit_min);
fprintf('按收入从小到大排序的商品货号：'); for i=1:9
fprintf('%d ', idx_income(i));
end fprintf('\n');

```

```
fprintf('一周总收入: %.2f 元, 一周总利润: %.2f 元\n', total_income, total_profit);
```

实验结果及分析

1. 标量与向量运算结果:

(1) 标量计算结果: $x=1.8634$, $y=1.7872$, $z=1.6931$, 符合数学公式推导结果

(2) 向量长度: v_3 长度为 51, v_4 长度为 10

(3) 字符向量 eVec 成功存储字符串 “MATLAB_Exp1”, 验证了 MATLAB 字符类型的存储与操作功能。

2. 矩阵创建与索引操作结果:

(1) 成功创建 9x9 全 2 矩阵 cMat、主对角线指定值的零矩阵 eMat、10x10 重塑矩阵 fMat 等, 矩阵维度与元素值符合要求

(2) 索引操作有效: cSum 为 cMat 按列求和的行向量, eMean 为 eMat 按行求均值的列向量, eMat 第一行成功替换为全 1, cSub 提取到 8x8 子矩阵

(3) 向量 lin 最终为 $[1, -2, 3, -4, \dots, 19, -20]$, 随机向量 r 中小于 0.5 的元素已置 0, 验证了索引修改与条件筛选功能。

3. 分块矩阵运算验证结果: 分块矩阵 A 的平方与按分块公式计算的理论结果误差小于 $1e-10$, 验证了分块矩阵运算性质的正确性, 说明 MATLAB 矩阵运算严格遵循线性代数规则。

4. 零售店数据分析结果:

(1) 利润最大商品: 6 号, 最大利润: 13546.48 元

(2) 利润最小商品: 5 号, 最小利润: 1273.40 元

(3) 按收入从小到大排序的商品货号: 5 4 1 9 3 8 7 2 6

(4) 一周总收入: 146965.70 元, 一周总利润: 49207.54 元

(5) 结果分析: MATLAB 的元素级运算 ($\cdot$) 可快速实现批量数据计算, 避免循环操作, 大幅提高效率; sort/max/min 函数能快速完成排序与极值查找, 为数据分析提供便捷工具。

教师签名

年 月 日